

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ  
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

ALEXANDRE TAKESHI OGASSAHARA GONZAGA

**E-MUSEU: UM SISTEMA DE UM MUSEU VIRTUAL DE  
INFORMÁTICA**

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO

GUARAPUAVA  
2022

ALEXANDRE TAKESHI OGASSAHARA GONZAGA

## **E-MUSEU: UM SISTEMA DE UM MUSEU VIRTUAL DE INFORMÁTICA**

Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação, apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet – TSI – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Câmpus Guarapuava, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet.

Orientador: Sediane Carmem Lunardi Hernandes  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Coorientador: Angelita Maria De Ré  
Universidade Estadual do Centro Oeste

GUARAPUAVA  
2022



4.0 Internacional

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

## RESUMO

GONZAGA, Alexandre. E-MUSEU: UM SISTEMA DE UM MUSEU VIRTUAL DE INFORMÁTICA. 2022. 19 f. Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2022.

O cenário de museus virtuais brasileiros ainda é bastante tímido, especialmente na área de informática. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) possuem projetos de extensão ligados ao lixo eletrônico com muitas peças de informática que podem ser catalogadas para a criação de um museu virtual. Assim, a proposta desse trabalho é enriquecer o cenário nacional de museus virtuais com um site de um museu virtual de informática, tornando prático e acessível informações a todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre a história de computadores, peças e itens de informática. O museu virtual de informática, o E-museu, a ser desenvolvido apresentará uma interface simples, amigável e intuitiva com explicações e curiosidades relevantes para instigar e alimentar a curiosidade daqueles que visitarem o E-museu. Para isso, será utilizada uma metodologia própria de desenvolvimento. Com o desenvolvimento de um museu virtual voltado para a área de informática os interesses histórico, cultural e tecnológico da sociedade são preservados.

**Palavras-chave:** Museu Virtual. Museu Virtual de Informática. História de computadores. Tecnologia da Informação

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Museu virtual da Coopermiti. . . . .                                                                      | 6  |
| Figura 2 – Museu virtual da Universidade Estadual de Maringá. . . . .                                                | 6  |
| Figura 3 – Museu virtual do Museu Nacional da Computação do Reino Unido. . . . .                                     | 7  |
| Figura 4 – Metodologia adotada para o trabalho. . . . .                                                              | 9  |
| Figura 5 – Modelagem do banco de dados do sistema E-museu com base no trabalho de Galvão e Bernardes (2011). . . . . | 13 |
| Figura 6 – Tela inicial do sistema. . . . .                                                                          | 14 |
| Figura 7 – Tela que apresenta um pouco sobre as entidades envolvidas na criação do sistema. . . . .                  | 14 |
| Figura 8 – Tela que explica como o usuário pode contribuir com o museu virtual. . . . .                              | 15 |
| Figura 9 – Tela onde se disponibiliza o formulário de cadastro de novos itens ao sistema. . . . .                    | 15 |
| Figura 10 – Tela onde se apresenta a linha do tempo de determinada categoria. . . . .                                | 16 |
| Figura 11 – Tela em que se visualiza os detalhes de um aparelho específico. . . . .                                  | 16 |

## LISTA DE TABELAS

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Requisitos Funcionais. . . . .     | 11 |
| Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais. . . . . | 12 |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| NASA      | National Aeronautics and Space Administration |
| UTFPR     | Universidade Tecnológica Federal do Paraná    |
| UNICENTRO | Universidade Estadual do Centro-Oeste         |
| DIN       | Departamento de Informática                   |
| UEM       | Universidade Estadual de Maringá              |
| HTML      | HyperText Markup Language                     |
| PHP       | Hypertext Preprocessor                        |
| CSS       | Cascading Style Sheets                        |
| SQL       | Structured Query Language                     |

## SUMÁRIO

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Objetivos                                | 2         |
| 1.1.1 Objetivo geral                         | 2         |
| 1.1.2 Objetivos específicos                  | 2         |
| 1.2 Justificativa                            | 2         |
| 1.3 Organização do trabalho                  | 3         |
| <b>2 – REVISÃO DE LITERATURA</b>             | <b>4</b>  |
| 2.1 Museu Virtual                            | 4         |
| 2.2 Trabalhos Relacionados a Museus virtuais | 5         |
| <b>3 – METODOLOGIA</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>4 – PROJETO DO SISTEMA</b>                | <b>10</b> |
| 4.1 Arquitetura do sistema                   | 10        |
| 4.2 Requisitos do sistema                    | 10        |
| 4.3 Modelagem do banco de dados              | 12        |
| 4.4 Apresentação do sistema                  | 13        |
| <b>5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>              | <b>17</b> |
| <b>Referências</b>                           | <b>18</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Desde muito tempo atrás, o homem, por ser curioso e ter interesse no passado, coleciona objetos que fazem parte da cultura e do passado de um povo. Muitas vezes, esses objetos não possuem valor monetário, mas um valor histórico imensurável (BAUER, 2022). Por conta disso, foram criados os museus, locais sem fins lucrativos que tem como objetivo apresentar, toda ou em partes, a história e a cultura de um povo. Por exemplo, o Museu Britânico<sup>1</sup>, um dos maiores museus do mundo, tem como um dos seus artigos a Pedra de Roseta, um item muito importante para a história da civilização egípcia, que já foi uma das maiores do mundo.

Um museu não precisa ser um local físico, pode ser criado no mundo digital. Isso é conveniente, pois a Internet está acessível a uma grande parte da população (SILVA, 2022). Com isso, facilita a visita de pessoas que, talvez, não teriam acesso se o museu fosse físico. O museu do Louvre<sup>2</sup>, o maior museu de arte do mundo, disponibiliza a visita de quatro galerias de arte, através da Internet, com muitas informações adicionais nas obras. A NASA<sup>3</sup> também possui algo similar em que o usuário pode se locomover virtualmente pelos seus centros de pesquisa, analisar objetos e ferramentas, além de contar com textos informativos sobre cada detalhe.

O objetivo principal de aprender sobre o passado é compreender o presente, tanto em questões culturais como também em questões tecnológicas, de forma a evitar erros cometidos. Os museus de informática existem para servir a esse mesmo propósito, mostrar para as pessoas o passado dos computadores, ensinar e registrar tudo o que foi criado de mais marcante até o momento atual (VOLTOLINI, 2015).

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) possuem projetos ligados ao lixo eletrônico. A UTFPR possui o projeto Tecno-Lixo: Oficina do Aprender (HAYNE et al., 2022) e a UNICENTRO o projeto E-Lixo (Ré; THOMEN, 2021). Os projetos recebem peças de computadores que as pessoas não utilizam mais. Muitas peças são reaproveitadas ou reutilizadas no projeto e várias outras são recolhidas pela empresa SUC-Ambiental<sup>4</sup> por não possuírem mais nenhum uso prático nos projetos. A empresa, recebendo as peças não utilizadas faz o descarte correto das mesmas. A SUC-Ambiental possui licença municipal para isso. Contudo, por um lado, tem-se o descarte correto das peças, mas por outro, a história da peça é perdida; pois, as informações sobre essa peça ajudariam a contar um pouco da história da informática.

Como base no que foi descrito, seria importante que algo fosse proposto para que a história de algumas peças de informática não fosse perdida. Nesse sentido, o desenvolvimento

---

<sup>1</sup><https://www.britishmuseum.org/>

<sup>2</sup><https://www.louvre.fr/en>

<sup>3</sup><https://oh.larc.nasa.gov/oh/>

<sup>4</sup>Comércio de varejo com foco em peças e acessórios de aparelhos eletrônicos.



de um museu virtual voltado para a área de informática atenderia ao interesse histórico, cultural e tecnológico da sociedade. Este museu armazenaria os detalhes da aparência, especificações, usos e outros aspectos das peças, para que sejam preservadas as suas histórias.

## 1.1 Objetivos

### 1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver um museu virtual de informática que tem como propósito registrar e apresentar para as pessoas, a história e aparência de computadores, peças de computadores ou itens de informática que já caíram em desuso.

### 1.1.2 Objetivos específicos

Como objetivos específicos deste trabalho tem-se:

- Implementar um site com uma interface amigável e intuitiva;
- Fazer com que seja possível cadastrar novas peças de computador pelo usuário administrador do sistema;
- Permitir que usuários do site sugiram e ajudem a cadastrar novas peças no sistema;
- Possibilitar que o administrador do sistema analise e aceite, ou não, as sugestões de novas peças feitas pelos usuários ou adição de curiosidades aos itens já cadastrados;
- Organizar os itens do museu por categoria e também por data;
- Adicionar imagens e detalhes em texto para cada item do museu;
- Criar um mascote que servirá como um assistente virtual;
- Desenvolver um sistema de navegação com um visual que simule uma linha do tempo para os itens do museu.

## 1.2 Justificativa

A criação de um museu virtual abre espaço para apresentar a história de itens variados de informática que foram recebidos pelos projetos E-Lixo (RÉ; THOMEN, 2021) e Tecno-Lixo: Oficina do Aprender (HAYNE et al., 2022). Estes itens, que foram doados por seus antigos donos, por não terem mais utilidade, poderão ganhar um novo propósito.

Desta forma, é de interesse histórico, social e cultural, a implementação de um museu virtual voltado para a área de informática, que registre e apresente para as pessoas, a história e aparência de computadores, peças de computadores ou itens de informática que um dia já foram utilizados. Também, o impacto que a tecnologia teve em nossa sociedade, facilitando a execução de tarefas rotineiras no cotidiano das pessoas.

### 1.3 Organização do trabalho

O trabalho é dividido como segue. No Capítulo 2 são descritos os conceitos principais sobre Museus virtuais e os trabalhos relacionados. O Capítulo 3 trata dos materiais e métodos que serão utilizados para o desenvolvimento do E-museu. No Capítulo 4 são apresentados os requisitos do sistema, sua modelagem e o visual do site. Por fim, no Capítulo 5 algumas considerações finais são explanadas.

## 2 REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos de Museu Virtual e alguns trabalhos relacionados.

### 2.1 Museu Virtual

Chegar em um consenso sobre a definição de museu virtual é um assunto ainda bastante controverso. Diversos amantes e estudiosos de museologia discutem sobre e dão suas próprias conclusões a respeito. Rosali Henriques fez um estudo e pesquisou sobre a opinião de dezenas de pessoas envolvidas no âmbito museológico. A autora não concordou com a maioria das definições dadas pelos pesquisados, pois se apoiavam muito na ideia de que um museu virtual era apenas um ambiente virtual para se expor o objeto material digitalizado. Após ponderar sobre, chegou a seguinte conclusão: "(...) museu virtual é aquele que faz da internet espaço de interação através de ações museológicas com o seu público" (HENRIQUES, 2018).

Com isso, diz-se que não basta catalogar e listar os itens de um museu com uma descrição extensa de seu funcionamento. A chave para que um museu possa ser considerado como tal é de como é apresentada a informação ao público e como é disposta essa informação. Baseando-se nessas questões, o museu virtual de informática deste projeto, o E-museu, apresentará computadores, peças de computadores ou itens de informática de forma simples ao usuário, com explicações e curiosidades que realmente sejam relevantes para instigar e alimentar a curiosidade daqueles que visitarem o Museu.

Em Dutra (2018), Eichler e Pino (2007), Schweibenz (1998) quatro tipos de museus virtuais são apresentados, sendo que ambos possuem características similares, porém se diferenciam por quais informações e pelo modo que são apresentadas ao público. São eles:

- **Museu Panfleto/Folheto:** Tem como princípio divulgar o museu, apresentando suas exposições e artigos que poderão ser visualizados somente no museu físico no qual o panfleto faz referência.
- **Museu de Conteúdo:** O conteúdo do museu é apresentado de maneira mais direta e convida o visitante a explorá-lo de maneira online. Por não ter didática na apresentação das coleções do museu, esse estilo de museu é mais recomendado aos visitantes que já possuem um conhecimento prévio sobre o que vão ver.
- **Museu Interativo:** Apresenta o museu e suas coleções de maneira mais didática, muitas vezes utilizando uma linguagem que seja eficaz para a idade e para o conhecimento prévio dos visitantes. Outro ponto interessante é a presença de informações adicionais para os itens do museu que ajudam a instigar a curiosidade de seus visitantes.
- **Museu Virtual:** São os museus que possuem informações detalhadas de suas coleções. Suas informações são escritas e apresentadas com bastante qualidade, sendo muitas vezes

escritas por profissionais da área. Alguns museus virtuais se baseiam em museus físicos, e apresentam exposições que possam ter sido descontinuadas no museu físico.

Analisando os tipos de museus é possível chegar a conclusão de que o museu virtual de informática a ser desenvolvido nesse projeto terá muitas similaridades com o Museu Interativo e o Museu Virtual. Isso porque o E-museu contemplará a presença de descrições em uma linguagem mais simples e pensada para ser lida por pessoas de todas as idades e grupos sociais, informações adicionais para alimentar e instigar a curiosidade dos visitantes, informações detalhadas e aprofundadas àquelas pessoas mais interessados, além da presença de profissionais da área da tecnologia administrando as informações que serão inseridas ou retiradas do sistema do E-museu.

## 2.2 Trabalhos Relacionados a Museus virtuais

Não existem muitos exemplares brasileiros de museu virtual. Os poucos que existem estão desatualizados ou de difícil acesso, principalmente pela falta de manutenção e de acompanhamento dos avanços das tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de sistemas para a Internet. Desta forma, para ilustrar este cenário foram selecionados alguns museus virtuais, como o Museu Virtual da Coopermiti, o Museu Virtual da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o Museu Nacional da Computação do Reino Unido.

A Coopermiti é uma cooperativa brasileira de triagem de lixo eletrônico sem fins lucrativos, e através disso também visa realizar outros trabalhos, como: inclusão social e digital, educação e capacitação. No site da Coopermiti<sup>1</sup> é disponibilizada uma variedade de páginas e uma delas é a página do museu<sup>2</sup>. Nessa página, apresentada na Figura 1, é possível ter acesso a história, características e, em certas ocasiões, imagens de uma variedade de aparelhos eletroeletrônicos de diferentes fabricantes. Isso, por meio de uma interface simples, porém intuitiva e fácil de navegar. A interface é baseada em uma grade de várias imagens, em que cada imagem representa um item do museu e, com um clique se obtém mais informações sobre o item em questão. Entretanto, há um problema na apresentação de informações, o que pode afastar o leitor devido a grande quantidade de informações organizadas de maneira confusa no detalhamento dos aparelhos.

---

<sup>1</sup><https://coopermiti.com.br>

<sup>2</sup><https://coopermiti.com.br/museu-menu/>



Figura 1 – Museu virtual da Coopermiti.

Outro exemplo de museu virtual é o museu da UEM, o qual é apresentado na Figura 2. No site do Departamento de Informática (DIN)<sup>3</sup> da UEM tem-se o acesso ao museu<sup>4</sup> em que várias informações sobre o projeto e a área de Tecnologia da Informação (TI) são disponibilizadas, com destaque ao museu representado por uma linha do tempo. Sua interface é bem simples e defasada por não ter sido atualizada há bastante tempo, porém é muito rica em informações, não só de aparelhos eletroeletrônicos, mas também da história da computação.

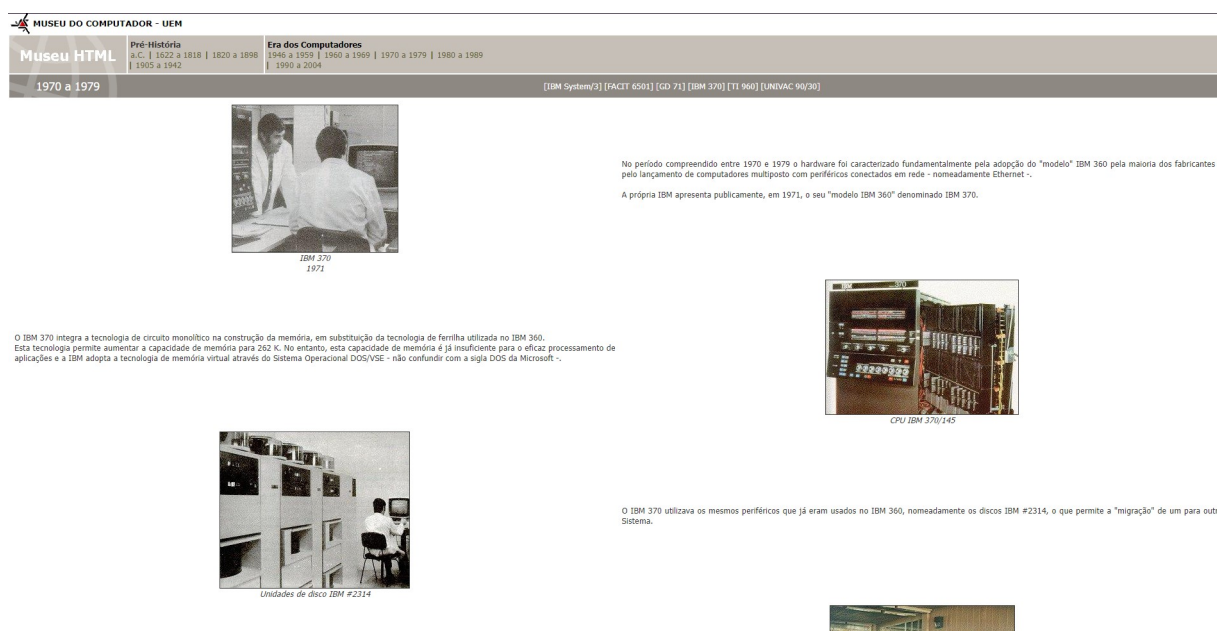


Figura 2 – Museu virtual da Universidade Estadual de Maringá.

O último exemplo a ser apresentado é o *tour* virtual 3D oferecido pelo Museu Nacional

<sup>3</sup><http://ws2.din.uem.br/museu/>

<sup>4</sup><http://ws2.din.uem.br/museu/virtualhtml/index.htm>

da Computação do Reino Unido<sup>5</sup>. A Figura 3 apresenta uma das páginas do site desse museu. O site apresenta, no idioma inglês, informações sobre o museu, como horário de funcionamento e notícias, além da possibilidade de agendamento para visitas presenciais e compras de ingressos para acesso ao museu físico. O site também oferece um *tour* virtual<sup>6</sup>. Nele é possível se locomover para pontos específicos do museu e olhar para todas as direções; e, assim analisar os itens para obter mais informações. O seu funcionamento é bastante similar ao Google Maps<sup>7</sup> (ferramenta da Google de visualização de mapas do planeta Terra) no modo *Street View* (recurso do Google Maps em que é possível visualizar a localidade do mapa em vistas panorâmicas que simulam três dimensões, facilitando o entendimento daquele local).



Figura 3 – Museu virtual do Museu Nacional da Computação do Reino Unido.

Cada um dos três museus apresentados possuem suas particularidades, pontos positivos e também negativos. Como pontos positivos podemos destacar a interface simples e intuitiva de se navegar do museu virtual da Coopermite; a abundância de informações sobre a história da computação e sobre os aparelhos eletroeletrônicos da UEM e a possibilidade de se ter uma experiência remota bem próxima da que seria presencialmente no Museu Nacional da Computação. Como pontos negativos podem ser destacados a falta de investimento ou de atualizações na maneira de apresentar as informações no museu virtual da Coopermite e da UEM, apesar desses museus estarem bem completos no quesito informação. No site do Museu Nacional da Informática do Reino Unido, a interface de navegação pelo museu virtual é bastante poluído de informações, e além disso, há também a barreira de linguagem, que por ser um site para falantes da língua inglesa, acaba-se afastando alguns visitantes.

<sup>5</sup><https://www.tnmoc.org>

<sup>6</sup><https://www.tnmoc.org/3d-virtual-tour>

<sup>7</sup><https://www.google.com.br/maps/>

Com base nos pontos positivos e negativos destacados anteriormente, pretende-se criar um sistema de museu virtual onde a apresentação e a navegação seja simples, mais amigável com o visitante, além da disponibilização de um assistente virtual. Com o assistente virtual, perguntas básicas serão respondidas e ele servirá como um guia na navegação. Além disso, o sistema facilitará a criação e adição de novos artigos no museu (aparelhos ou itens de informática) para o administrador e também para os usuários do site. Isso para que sempre seja incluído conteúdo novo e atualizado.



### 3 METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do museu virtual foi criada especificamente para este projeto (Figura 4).

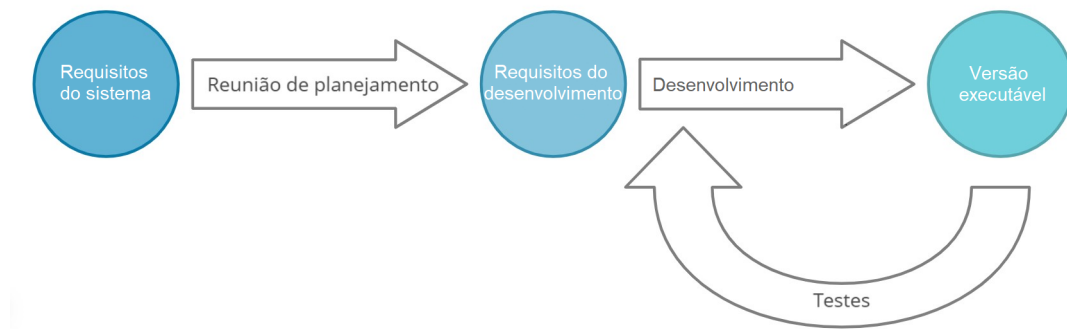


Figura 4 – Metodologia adotada para o trabalho.

De início serão elaborados os requisitos do sistema, os quais estão relacionados aos objetivos específicos do projeto. Esses requisitos serão levantados se baseando em outros museus virtuais já consolidados e nos trabalhos de [Eichler e Pino \(2007\)](#), [Galvão e Bernardes \(2011\)](#). Após isso, uma reunião de planejamento acontecerá para que os requisitos da fase de desenvolvimento sejam levantados. Os requisitos desta fase são os objetivos a serem alcançados no ciclo de desenvolvimento (no caso deste projeto em específico, o período de desenvolvimento tem de duas a quatro semanas). Em seguida, tem-se a etapa de desenvolvimento propriamente dito, onde a programação do sistema acontece, a qual se baseia nos objetivos estabelecidos na fase anterior. A duração de cada fase de desenvolvimento pode ser de duas a quatro semanas, isso dependerá da quantidade de melhorias necessárias e também da complexidade das tarefas. Ao final de cada fase, uma versão do sistema executável estará disponível para que seja testada.

Os testes serão realizados por outras pessoas. Isso para que sejam analisadas possíveis melhorias na interface, que serão implementadas de acordo com o retorno dos usuários que testarão o sistema, os usuários sendo: a orientadora, a coorientadora e outras pessoas que forem selecionadas e que estejam disponíveis para essa tarefa. Ao término de ciclo de desenvolvimento, uma reunião com a orientadora e coorientadora será realizada; e, após cada reunião, um novo ciclo de desenvolvimento iniciará a partir da etapa de requisitos de desenvolvimento, com os requisitos para a próxima fase de desenvolvimento atualizados.



## 4 PROJETO DO SISTEMA

Este capítulo apresenta, a arquitetura do sistema, os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema do museu virtual de informática, a modelagem do banco de dados do sistema e o protótipo das telas do site.

### 4.1 Arquitetura do sistema

O sistema terá uma arquitetura baseada em *front-end* (o visual e toda a parte em que o usuário pode interagir com o site) e *back-end* (onde está o servidor e a maior parte lógica do site). As linguagens de programação utilizadas serão: Html, CSS e JavaScript no *front-end* do site, e PHP e SQL no *back-end* do site. Será utilizado o framework Laravel para facilitar a conexão do site com o banco de dados.

### 4.2 Requisitos do sistema

Os requisitos funcionais de um sistema determinam as funcionalidades e comportamentos que deverão estar presentes na versão final desse mesmo sistema, já os requisitos não funcionais determinam aspectos como: restrições, segurança, performance e limitações do sistema a ser desenvolvido. Assim, a seguir são apresentadas duas tabelas com os requisitos do sistema do museu virtual de informática (E-museu). A Tabela 1 possui os requisitos funcionais e a Tabela 2 apresenta os requisitos não funcionais do sistema (ROCHA; MAGALHÃES, 2019).

Um aspecto muito importante de todo museu é ser autêntico, ter a confiança dos visitantes de que aquilo que está sendo apresentado é verdadeiro. Com essa questão em mente, as funcionalidades do sistema foram projetadas com base na pesquisa de Dutra (2018), nele se estuda e discute como transmitir a sensação de autenticidade do museu virtual ao visitante através da interface do site. Os elementos destacados como indicadores favoráveis a autenticidade do sistema por (DUTRA, 2018) são:

- desenhos de vias que conectam as obras numa galeria de arte;
- áudio guia;
- qualidade de imagens;
- visualização de detalhes com nitidez;
- visualização de obras em ângulos e posições diferentes;
- visualização de outras imagens de contextualização da obra;
- contextualização histórica da obra;
- dados do artista junto com a obra.

Com exceção de áudios guia e imagens de contexto de itens do museu, o restante dos elementos favoráveis estarão presentes no sistema de museu virtual deste projeto. Como elementos que desfavorecem a autenticidade do sistema, citados também por Dutra (2018)

Tabela 1 – Requisitos Funcionais.

| Identificador | Detalhes                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF001         | O sistema deve listar os aparelhos (equipamentos e itens de informática) do banco de dados em ordem de criação dos mesmos.                                                                             |
| RF002         | O sistema deve possibilitar a busca e a filtragem de aparelhos.                                                                                                                                        |
| RF003         | O sistema deve listar os dados de um aparelho em específico.                                                                                                                                           |
| RF004         | O sistema deve apresentar os componentes de um aparelho com um link de acesso a página própria deles.                                                                                                  |
| RF005         | O sistema deve apresentar um assistente virtual em todas as suas telas.                                                                                                                                |
| RF006         | O sistema deve disponibilizar opções para interagir com o assistente virtual.                                                                                                                          |
| RF007         | O sistema deve apresentar tutoriais e explicações referentes a navegação e funcionalidades do site, se assim for requisitado ao assistente virtual.                                                    |
| RF008         | O sistema deve apresentar informações extras sobre um aparelho se assim for requisitado para o assistente virtual.                                                                                     |
| RF009         | O sistema deve disponibilizar um formulário para o usuário cadastrar um aparelho por conta própria.                                                                                                    |
| RF010         | O sistema, no formulário de cadastro de algum item, irá conferir de antemão se determinado item já está disponível no banco de dados ou não, antes que seja enviado para aprovação do administrador.   |
| RF011         | O administrador deve ter acesso a uma página exclusiva a ele, com o fornecimento de um usuário e senha corretos. Nela será disponibilizada uma tabela com os envios de formulários de usuários comuns. |
| RF012         | O administrador deve ter a opção de editar e validar envios de formulários de usuários comuns, para decidir se serão listados no museu virtual ou não.                                                 |
| RF013         | O usuário comum deve ter acesso a todas as páginas do museu virtual, sem necessidade de cadastro, com exceção da página exclusiva ao administrador.                                                    |
| RF014         | O usuário pode editar aparelhos, e adicionar marcas ao sistema.                                                                                                                                        |
| RF015         | O usuário pode visualizar imagens de vários ângulo de um item, além de aproximar a imagem para mais detalhes.                                                                                          |

tem-se: anúncios publicitários e salas que existem no museu físico, porém não disponíveis no museu virtual. No sistema do E-museu não haverá a presença de anúncios e de salas de um museu físico porque esse não está presente em ambas as Instituições envolvidas no projeto.

Um dos aspectos principais do sistema é a facilidade de se adicionar itens novos ao museu, tanto pelo administrador, como também pelos usuários do sistema. Sem a necessidade de possuírem uma conta no sistema, os usuários do poderão sugerir novos itens para o museu, fornecendo informações sobre o mesmo, assim como imagens e vídeos se possível. Cada sugestão de usuário será analisada pelo administrador do sistema, e ele decidirá se aceita, ou não, a sugestão de adição do novo item.

O assistente virtual servirá mais como um recurso visual pelo qual os usuários do site poderão escolher opções variadas como: filtragem de itens, busca de aparelhos específicos no

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais.

| Identificador | Detalhes                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN001         | O sistema será desenvolvido usando o framework Laravel.                                                        |
| RN002         | O sistema será desenvolvido utilizando as linguagens PHP, Html, CSS e JavaScript.                              |
| RN003         | O banco de dados do sistema será desenvolvido utilizando a linguagem SQL.                                      |
| RN004         | O sistema não deve apresentar lentidão em suas listagens e envios de formulários.                              |
| RN005         | Só deve ser possível acessar a página do administrador com o fornecimento do nome de usuário e senha corretos. |
| RN006         | A interface do sistema deve ser responsiva e dinâmica.                                                         |
| RN007         | A interface do sistema deve ser simples e fácil de se navegar.                                                 |
| RN008         | A interface do sistema deve funcionar corretamente em várias dimensões de telas.                               |

banco de dados, além da descoberta de mais detalhes sobre um determinado item do museu. O assistente virtual saberá reagir a essas opções com base nas informações do banco de dados. A base do desenvolvimento dessa interação será o Ajax. Nele é possível fazer requisições ao servidor, sem que seja recarregada a página da web, tornando essa interação mais dinâmica.

#### 4.3 Modelagem do banco de dados

A organização das tabelas do banco de dados foi projetada com base em um artigo escrito por [Galvão e Bernardes \(2011\)](#), que apesar de se tratar de um museu virtual da Coleção Etnográfica Carlos Estevão de Oliveira e não possuir relação direta com o tema do E-museu, os mesmos princípios podem ser aplicados para facilitar a navegação, a disposição das informações, a interação do usuário com os itens do museu e a facilidade de busca por aparelhos específicos no sistema.

Dentro deste contexto, a Figura 5 apresenta as tabelas projetadas para o banco de dados do sistema E-museu. A modelagem do banco de dados foi projetada para ser eficiente e fácil de ser alterada após a criação das tabelas. Armazenará todas as informações intrínsecas de aparelhos eletrônicos, por isso não terá colunas vazias na inserção de dados. O ponto mais interessante a ser destacado é a tabela "extras". Nela serão armazenadas todas as informações extras que os aparelhos podem vir a ter ou não. A organização dos aparelhos eletrônicos do museu por categorias, peso, altura, largura, comprimento, marca, série, modelo, código e data foi planejado desta forma para facilitar a filtragem das informações a serem apresentadas ao usuário do museu, visto que a exagerada exposição de informações mais atrapalha do que ajuda o usuário.

O banco de dados apresentará também uma tabela para contas de administrador e uma para as mídias do site (imagens e vídeos). Essas tabelas serão geradas através do Laravel,

que possui ferramentas próprias para isso.

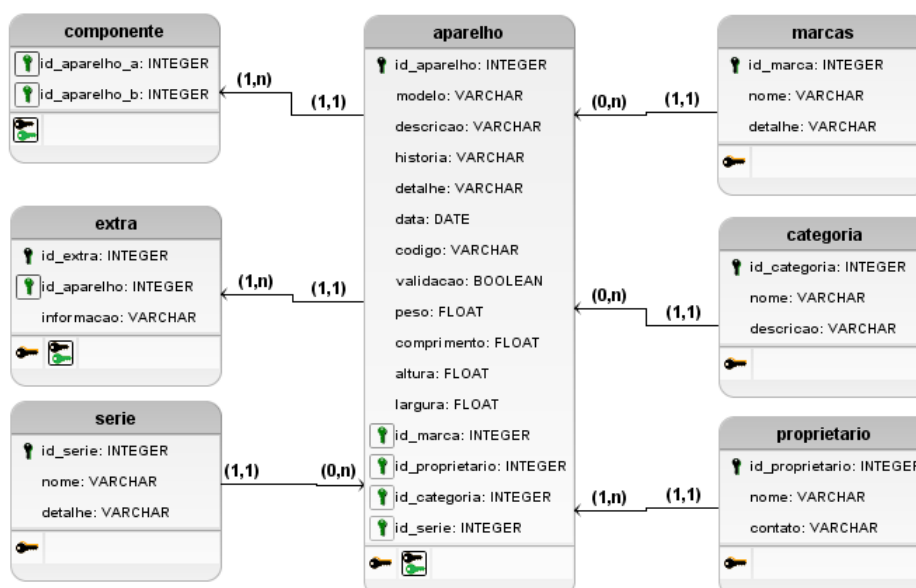


Figura 5 – Modelagem do banco de dados do sistema E-museu com base no trabalho de [Galvão e Bernardes \(2011\)](#).

#### 4.4 Apresentação do sistema

O visual do museu virtual foi projetado para que a interface se torne simples, sem excesso de informações, intuitiva e de fácil interação. Desta forma, permitirá que todo e qualquer usuário consiga navegar pelas páginas do site com facilidade e ao mesmo tempo encontrar o que procura.

Praticamente, todas as telas poderão ser acessadas por qualquer usuário sem a necessidade de um cadastro, com exceção da tela de validação de envios dos usuários. Essa decisão foi tomada porque a exigência da criação de uma conta de usuário para acesso ao site poderia afastar potenciais visitantes.

Em todas as telas, a assistente virtual estará presente para fornecer várias informações, dependendo do contexto e da tela em que o usuário se encontrar. Além disso, perguntas genéricas poderão ser realizadas pelo usuário e respondidas pela assistente.

A tela inicial do sistema, figura 6, apresenta brevemente o museu virtual, além de dar direções de como se navegar pelo mesmo. Todas as telas apresentadas apresentam a esquerda a interface para celular e a direita a interface para páginas web em desktop.



Figura 6 – Tela inicial do sistema.



Figura 7 – Tela que apresenta um pouco sobre as entidades envolvidas na criação do sistema.

Na tela representada pela Figura 7, informações sobre as entidades envolvidas na criação do sistema são apresentadas.

A tela da Figura 8 apresenta como o usuário pode contribuir com o site e a Figura 9 apresenta o formulário para sugestão de aparelhos para o museu. A tela de visualização de envios de usuários, só pode ser acessada pelo administrador do site, com o usuário e senha corretos. Nela o administrador poderá modificar e aprovar os envios dos usuários. Esses envios podem ser de novos itens para o catálogo do museu ou complementos a itens que já estavam no catálogo. O visual desta tela não foi disponibilizado por não ter necessariamente nenhum elemento especial, sendo composto apenas por uma tabela, onde será possível aplicar alguns



Figura 8 – Tela que explica como o usuário pode contribuir com o museu virtual.

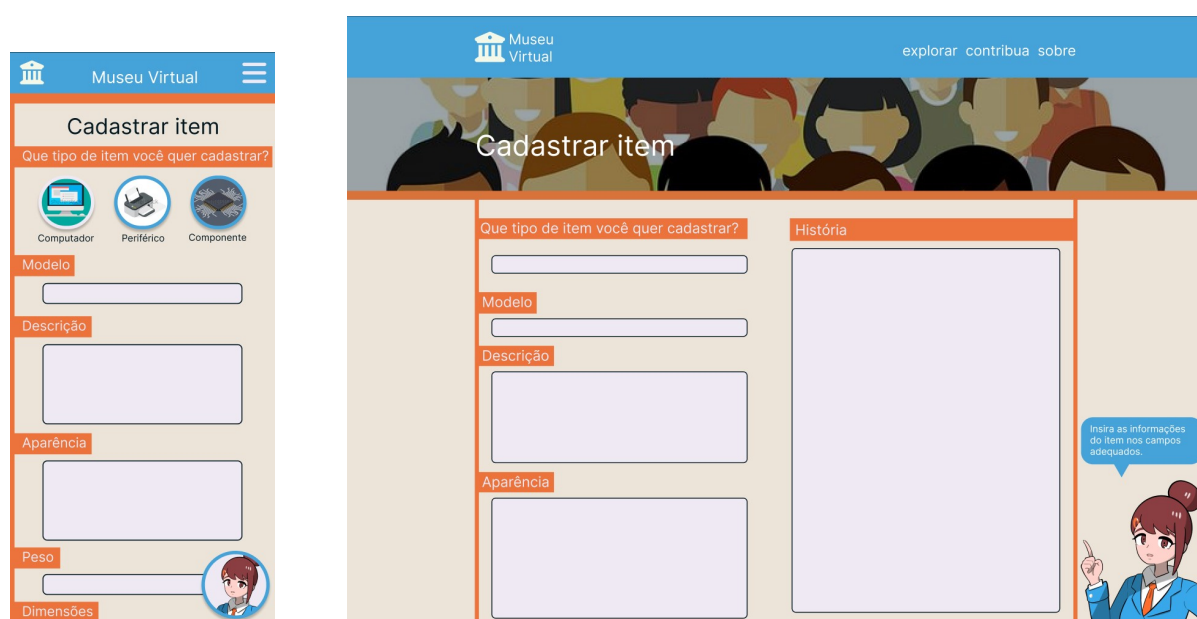


Figura 9 – Tela onde se disponibiliza o formulário de cadastro de novos itens ao sistema.

filtros para facilitar a visualização de elementos específicos, além de botões de validação e edição dos envios.

A tela mais importante do museu é a tela de exploração, a qual é apresentada na Figura 10. Nela o usuário poderá navegar por uma linha do tempo (simulando a linhas do tempo que são vistas em museus físicos, por exemplo) e visualizar imagens, vídeos, textos e informações extras pela assistente virtual. Se o visitante desejar, ele pode visualizar mais detalhes de um item específico do museu (Figura 11).





Figura 10 – Tela onde se apresenta a linha do tempo de determinada categoria.

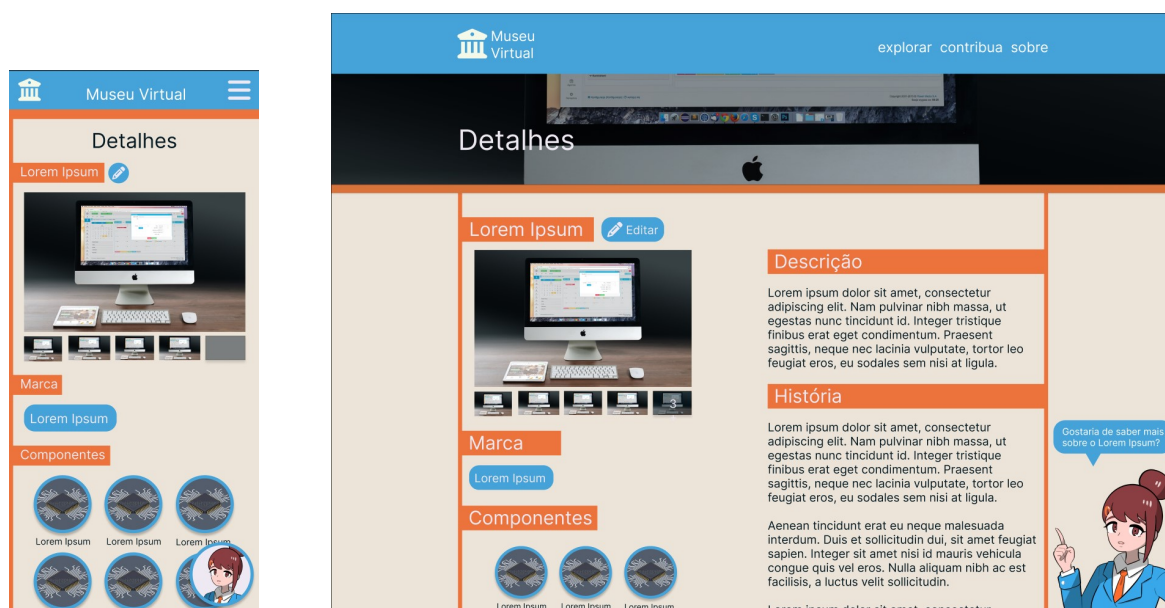


Figura 11 – Tela em que se visualiza os detalhes de um aparelho específico.

Os visuais das telas para aparelhos móveis também são apresentados em que os elementos foram reorganizados para facilitar o uso em telas menores e mais estreitas.

Espera-se que o site do sistema do E-museu seja, além de simples, intuitivo e de fácil navegação, atrativo e que desperte o interesse dos acadêmicos e alunos da região para que conheçam os cursos das Universidades envolvidas.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, propõe-se implementar um museu virtual de informática para apresentar e resgatar um pouco da história de peças ou itens de informática que já foram utilizados, e que hoje em dia podem estar caindo no esquecimento. Desta forma, espera-se alcançar os objetivos propostos seguindo a metodologia de desenvolvimento proposta, bem como as etapas de planejamento do trabalho. As principais dificuldades previstas na parte de implementação são a modelagem do banco de dados, devido a quantidade e tipos diferentes de informações que se tem em cada peça; e, a apresentação dessas informações no site para que apresente um visual amigável, responsivo e intuitivo.

A execução deste projeto exigirá o conhecimento e a aplicação de vários conceitos e tecnologias que foram trabalhados durante o curso de Tecnologia em Sistemas para Internet da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Campus Guarapuava. Serão colocados em prática os princípios e fundamentos de programação de computadores, design gráfico, interação homem-computador, banco de dados, além de princípios de análise e projeto de software, entre outros. Isso para planejar o visual e o fluxo de funcionamento do sistema, bem como para que o banco de dados seja o mais eficiente e otimizado possível. As linguagens de programação, utilizadas durante o curso, como Html, Javascript, PHP, CSS e SQL serão utilizadas no desenvolvimento do sistema do museu virtual chamado de E-museu. A documentação e o planejamento de como resolver problemas e definir os estágios da execução desse projeto foram baseados no aprendizado obtido durante o curso.

O site do museu virtual de informática divulgará de forma indireta o curso de Tecnologia em Sistemas para Internet do Campus Guarapuava e o curso de Ciência da Computação da UNICENTRO para a comunidade em geral, bem como estimulará outros acadêmicos a se envolverem nos projetos de extensão relacionados ao trabalho em questão.



## Referências

- BAUER, J. **MUSEU, MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA**. 2022. Disponível em: <<https://www.triscele.com.br/triscele/museu-museologia-e-museografia#:~:text=Surge%20o%20Primeiro%20Museu%3A%20a,em%20templos%2C%20santu%C3%A1rios%20e%20tumbas.>> Acesso em: 3 de outubro de 2022. Citado na página 1.
- DUTRA, L. F. **GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS: DIRETRIZES PARA PROJETOS DA INTERFACE DE MUSEUS VIRTUAIS NO ÂMBITO DA AUTENTICIDADE**. 2018. Disponível em: <[https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ECIP-B88MAM/1/dissertacao\\_de\\_mestrado\\_ppg\\_goc\\_larissa\\_fernandes\\_dutra.pdf](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ECIP-B88MAM/1/dissertacao_de_mestrado_ppg_goc_larissa_fernandes_dutra.pdf)>. Acesso em: 26 de Novembro de 2022. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 10.
- EICHLER, M. L.; PINO, J. C. D. **Museus virtuais de ciências: uma revisão e indicações técnicas para o projeto de exposições virtuais**. 2007. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/14377/8274>>. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 9.
- GALVÃO, G. K. A.; BERNARDES, D. A. de M. **A organização da informação como instrumento de preservação e acesso ao Museu Virtual da Coleção Etnográfica Carlos Estevão de Oliveira**. 2011. Disponível em: <<http://200.156.20.26/index.php/ppgpmus/article/view/119/170>>. Citado 4 vezes nas páginas , 9, 12 e 13.
- HAYNE, D. R. et al. Tecno-lixo: Oficina do aprender. **XII Seminário de Extensão e Inovação XXVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR, Santa Helena**, 2022. Disponível em: <<https://www.even3.com.br/anai/seisicite2022/>>. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 2.
- HENRIQUES, R. **Os museus virtuais: conceito e configurações**. 2018. Disponível em: <<https://recil.ensinolusofona.pt/bitstream/10437/9299/1/6337-49-19613-1-10-20181218.pdf>>. Acesso em: 26 de Novembro de 2022. Citado na página 4.
- ROCHA, R. da S.; MAGALHÃES, T. M. de. **ENGENHARIA DE REQUISITOS**. 2019. Disponível em: <<https://www.fsd.edu.br/wp-content/uploads/2019/12/artigo27-RAFAEL-e-TERESINHA.pdf>>. Acesso em: 20 de Novembro de 2022. Citado na página 10.
- Ré, A. M. D.; THOMEN, M. A. F. **Cartilha de sugestões para atividades em oficinas pedagógicas utilizando de informática LIXOELETRÔ**. 2021. Disponível em: <<https://www3.unicentro.br/decomp/wp-content/uploads/sites/77/2021/09/CartilhaLixoEletronico.pdf>>. Acesso em: 25 de setembro de 2022. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 2.
- SCHWEIBENZ, W. **The “Virtual Museum”<sup>1</sup> : New Perspectives For Museums to Present Objects and Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System**. 1998. Disponível em: <[http://www.informationswissenschaft.org/wp-content/uploads/isi/isi1998/14\\_isi-98-dv-schweibenz-saarbruecken.pdf](http://www.informationswissenschaft.org/wp-content/uploads/isi/isi1998/14_isi-98-dv-schweibenz-saarbruecken.pdf)>. Acesso em: 26 de Novembro de 2022. Citado na página 4.
- SILVA, H. **81% da população brasileira acessou a internet em 2021, diz pesquisa; TV supera computador como meio**. 2022.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/06/21/81percent-da-populacao-brasileira-acessou-a-internet-em-2021-diz-pesquisa.ghtml>>. Acesso em: 25 de setembro de 2022. Citado na página 1.

VOLTOLINI, R. **Museu da Informática é inaugurado em SP; faça agora um tour online!** 2015. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/brasil/85078-museu-informatica-inaugurado-sp-faca-tour-online.htm>>. Acesso em: 3 de outubro de 2022. Citado na página 1.